

[Painel do utilizador](#)

As minhas unidades curriculares

[Matemática Discreta](#)

Teste 2 (2019-11-18)

[Teste 2 \(2019\)](#)



Início	Segunda, 18 de Novembro de 2019 às 17:03
Estado	Prova submetida
Data de submissão:	Segunda, 18 de Novembro de 2019 às 19:01
Tempo gasto	1 hora 57 minutos
Nota	20,0 de um máximo de 20,0 (100%)

Informação

A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, num gesto aplaudido por todos, decidiu premiar os seus melhores alunos. As regras sobre como premiar os alunos foram definidas ao nível do departamento.

No DEI foi decidido avaliar a prestação dos seus alunos nas cadeiras de Álgebra (ALG) e Análise Matemática (AMAT). Quem tivesse nota 20 a pelo menos uma dessas cadeiras receberia uma calculadora XPTO. Quem tivesse 20 às duas cadeiras, receberia um portátil ZUPT. O DEQ seguiu as regras do DEI.

Estão inscritos 70 alunos em ALG e 50 em AMAT. A Isabel e o João são alunos do DEI, mas não tiveram 20 nem a ALG nem a AMAT. Felizmente, eles já tinham cada um a sua calculadora XPTO. O Carlos, aluno do DEQ, conseguiu ter 20 às duas cadeiras. Proeza que a sua irmã, aluna do DEI, também conseguiu.

- Os predicados definidos em LPO sobre esta situação, para além da identidade (=), são:
- $\text{Aluno}(x, y)$ - x é aluno do departamento y .
 - $\text{RecebePremio}(x, y)$ - a pessoa x recebe como prémio o objecto y .
 - $\text{Nota}(x,y,z)$ - a pessoa x teve nota y na cadeira z .
 - $\text{Proprietario}(x,y)$ - a pessoa x é dona do objecto y .

Pergunta 1

Correta Pontuou 1,000 de 1,000

$\exists x \exists y [\text{RecebePremio}(x,y) \wedge \neg \text{Aluno}(x,\text{dei})]$

Selecione uma opção de resposta:

- ☒ a. Verdadeiro ✓
- ☐ b. Não respondo
- ☐ c. Falso

A sua resposta está correta.
A resposta correta é: Verdadeiro

Pergunta 2

Correta Pontuou 1,500 de 1,500

$\forall x [(Aluno(x,dei) \wedge \exists y Proprietario(x,y)) \rightarrow \exists y RecebePremio(x,y)]$

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ a. Não respondo
- ☒ b. Falso ✓
- ☐ c. Verdadeiro

A sua resposta está correta.

A resposta correta é: Falso

Informação

Considere os mesmos predicados definidos para a situação anterior. Encontre para cada uma das seguintes frases em LPO a tradução para linguagem natural (**Nota:** não interessa o valor de verdade da afirmação, interessa apenas a sua fiel tradução para LN).

Pergunta 3

Correta Pontuou 1,000 de 1,000

$\forall x [(Aluno(x,dei) \wedge Nota(x,20,amat)) \rightarrow \exists y RecebePremio(x,y)]$

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ a. Alguns alunos do DEI que tiveram 20 a AMAT recebem um prémio
- ☐ b. Só os alunos do DEI que tiveram 20 a AMAT recebem um prémio
- ☐ c. Pelo menos um aluno do DEI que teve 20 a AMAT recebeu um prémio
- ☐ d. Não respondo.
- ☒ e. Todos os alunos do DEI que tiveram 20 a AMAT recebem um prémio ✓

A sua resposta está correta.

A resposta correta é: Todos os alunos do DEI que tiveram 20 a AMAT recebem um prémio

Pergunta 4

Correta Pontuou 1,500 de 1,500

$\forall x \forall y [\neg Aluno(x,y) \vee \neg \exists z RecebePremio(x,z) \vee y=dei]$

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ a. Alguns alunos do DEI recebem um prémio
- ☒ b. Todos os alunos que recebem pelo menos um prémio são do DEI ✓
- ☐ c. Nenhum aluno do DEI recebe qualquer prémio
- ☐ d. Não respondo.
- ☐ e. Todos os alunos que não recebem um prémio são do DEI

A sua resposta está correta.

A resposta correta é: Todos os alunos que recebem pelo menos um prémio são do DEI

Pergunta 5

Correta Pontuou 1,000 de 1,000

Classifique a frase seguinte

$(\forall x \text{ Dodec}(x) \rightarrow \exists x \text{ Large}(x)) \vee (\exists x \text{ Medium}(x) \rightarrow \forall x \text{ Dodec}(x))$

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ a. Satisfazível mas não verdade lógica
- ☐ b. Não respondo
- ☒ c. Tautologia ✓
- ☐ d. Verdade lógica mas não válida FO
- ☐ e. Válida FO mas não tautologia
- ☐ f. Não satisfazível

A sua resposta está correta.

A resposta correta é: Tautologia

Pergunta 6

Correta Pontuou 1,000 de 1,000

Classifique a frase seguinte

$(\exists x \text{ Dodec}(x) \rightarrow \forall x \text{ Large}(x)) \vee \forall x (\text{Medium}(x) \rightarrow \exists x \text{ Dodec}(x))$

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ a. Tautologia
- ☐ b. Não respondo
- ☐ c. Verdade lógica mas não válida FO
- ☒ d. Válida FO mas não tautologia ✓
- ☐ e. Satisfazível mas não verdade lógica
- ☐ f. Não satisfazível

A sua resposta está correta.

A resposta correta é: Válida FO mas não tautologia

Pergunta 7

Correta Pontuou 1,000 de 1,000

Classifique a frase seguinte

$(\exists x \text{ Cube}(x) \rightarrow \forall x \text{ Small}(x)) \vee \forall x (\text{Large}(x) \rightarrow \text{Cube}(x))$

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ a. Verdade lógica mas não válida FO
- ☐ b. Válida FO mas não tautologia
- ☐ c. Tautologia
- ☐ d. Não respondo
- ☒ e. Satisfazível mas não verdade lógica ✓
- ☐ f. Não satisfazível

A sua resposta está correta.

A resposta correta é: Satisfazível mas não verdade lógica

Pergunta 8

Respondida Pontuou 2,000 de 2,000

Considere o seguinte conjunto de premissas:

- 1. $\forall x ((\text{SameRow}(x,a) \vee \text{SameCol}(x,a)) \rightarrow (x=a \wedge \text{Cube}(x)))$
- 2. $\forall x (\text{BackOf}(x,a) \leftrightarrow \text{Tet}(x))$
- 3. $\forall x (\text{LeftOf}(x,a) \leftrightarrow \text{Dodec}(x))$

- a)** Escreva uma frase em LPO que use o predicado `Between()`, seja uma consequência lógica das 3 premissas acima, mas não seja uma verdade lógica.
- b)** Indique a premissa que eliminaria de modo a tornar a sua frase satisfazível, mas não consequência lógica das duas premissas restantes. Submeta um ficheiro com um mundo de Tarski que justifique a sua escolha (ou seja, em que duas das premissas são verdadeiras mas a sua frase é falsa).
- (**Sugestão:** Use o mundo de Tarski para pensar o problema e comece por imaginar a frase em LN.)

A primeira frase indica que qualquer objeto na mesma linha ou coluna que **a** é igual a **a** e é cubo. Logo, **a** é cubo e não há mais nenhum objeto na mesma linha ou coluna que este.

A frase 2 indica que todos os tetraedros estão atrás de **a** e todos os objetos atrás de **a** são tetraedros. De modo semelhante, a frase 3 indica que todos os dodecaedros estão à esquerda de **a** e todos os objetos à esquerda de **a** são dodecaedros. Conclui-se, assim, que não há objetos que estejam simultaneamente à esquerda e atrás de **a** (de outro modo teriam de ser simultaneamente tetraedros e dodecaedros, o que é absurdo), que os objetos à esquerda e à frente de **a** são dodecaedros, que os objetos atrás e à direita de **a** são tetraedros e que os objetos à frente e à direita de **a** são cubos (visto não poderem ser tetraedros nem dodecaedros).

Resposta à alínea a) $\forall x \forall y (\text{Between}(a, x, y) \rightarrow (\text{Tet}(x) \vee \text{Tet}(y)))$

A frase significa que, quaisquer que sejam dois objetos, se **a** estiver entre eles, pelo menos um deles tem de ser tetraedro.

Sabe-se que não há objetos na mesma linha ou coluna que **a**, logo, se ele estiver entre dois objetos, os três objetos estarão na mesma diagonal. Ou seja, ou **a** estaria entre um objeto atrás e à esquerda dele e outro à frente e à direita dele, ou então estaria entre um objeto à frente e à esquerda dele e outro atrás e à direita dele.

Como não há objetos simultaneamente acima e à esquerda de **a**, este não pode estar entre um cubo e outro objeto (porque todos os cubos estariam à frente e à direita).

Assim, se **a** estiver entre dois objetos, um deles estará à frente e à esquerda (por isso tem de ser dodecaedro), e o outro atrás e à direita (por isso tem de ser tetraedro).

Conclui-se assim, que se **a** está entre dois objetos, pelo menos um deles será tetraedro, que é o que diz a frase proposta.

Não se trata de uma verdade lógica, visto que, se não se tiver em conta as premissas, existem casos em que a frase pode falsa. Por exemplo, num mundo onde três cubos estão na mesma linha, sendo **a** o cubo que está entre os outros dois, a frase será falsa.

Resposta à alínea b) Eliminaria a premissa 2. No mundo submetido, **a** está entre dois objetos que não são tetraedros (um é cubo e outro é dodecaedro), logo a conclusão é falsa. Porém, as premissas 1 e 3 são verdadeiras, visto que **a** é um cubo e não há objetos na mesma linha ou coluna que este, não há objetos à esquerda de **a** que não sejam dodecaedros, e todos os dodecaedros (no mundo submetido só existe um) estão à esquerda de **a**.

 [_up201905348P8.wld](#)

Comentário:
O raciocínio e a resposta estão completamente corretos e muito bem elaborados.

No entanto, não se pedia justificação, pelo que seria suficiente (mas não o vamos considerar necessário) uma resposta mais sucinta.

Note-se que, por vezes, ir além do pedido pode deixar em aberto a ideia de que não se entende com exatidão aquilo que era pedido. Não parece ser o caso.

Pergunta 9

Correta Pontuou 2,000 de 2,000

Considere a seguinte frase:

$(\forall x P(a,x) \wedge \forall x \forall z \neg S(x,z)) \rightarrow \neg \forall x (Q(x,b) \vee R(x))$

A seguir apresenta-se uma cadeia de equivalências incompleta para transformação da frase anterior numa forma prenex,

$(\boxed{\neg \forall x} \checkmark P(a,x) \vee \boxed{\neg \forall x} \checkmark \boxed{\forall z} \checkmark \neg S(x,z)) \vee \boxed{\exists x} \checkmark \neg(Q(x,b) \vee R(x)) \Leftrightarrow$
 $\boxed{\exists x} \checkmark (\neg P(a,x) \vee \boxed{\neg \forall z} \checkmark \neg S(x,z)) \vee \boxed{\exists x} \checkmark (\neg Q(x,b) \wedge \neg R(x)) \Leftrightarrow$
 $\boxed{\exists x} \checkmark (\neg P(a,x) \vee \boxed{\exists z} \checkmark S(x,z)) \vee \boxed{\exists y} \checkmark (\neg Q(y,b) \wedge \neg R(y)) \Leftrightarrow$
 $\boxed{\exists x} \checkmark \boxed{\exists y} \checkmark \boxed{\exists z} \checkmark ((P(a,x) \wedge \neg S(x,z)) \rightarrow (\neg Q(y,b) \wedge \neg R(y)))$

Arraste para os espaços em branco os quantificadores com variáveis correctas de forma a tornar cada equivalência correcta.

(Nota: se houver múltiplas possibilidades de ordenação, mantenha a ordem alfabética x, y, z.)

∃x

∃y

∃z

∀x

∀y

∀z

¬∃x

¬∃y

¬∃z

¬∀x

¬∀y

¬∀z

A sua resposta está correcta.

A resposta correcta é:

Considere a seguinte frase:

$(\forall x P(a,x) \wedge \forall x \forall z \neg S(x,z)) \rightarrow \neg \forall x (Q(x,b) \vee R(x))$

A seguir apresenta-se uma cadeia de equivalências incompleta para transformação da frase anterior numa forma prenex,

$([\neg \forall x] P(a,x) \vee [\neg \forall x] [\forall z] \neg S(x,z)) \vee [\exists x] \neg(Q(x,b) \vee R(x)) \Leftrightarrow$
 $[\exists x] (\neg P(a,x) \vee [\neg \forall z] \neg S(x,z)) \vee [\exists x] (\neg Q(x,b) \wedge \neg R(x)) \Leftrightarrow$
 $[\exists x] (\neg P(a,x) \vee [\exists z] S(x,z)) \vee [\exists y] (\neg Q(y,b) \wedge \neg R(y)) \Leftrightarrow$
 $[\exists x] [\exists y] [\exists z] ((P(a,x) \wedge \neg S(x,z)) \rightarrow (\neg Q(y,b) \wedge \neg R(y)))$

Arraste para os espaços em branco os quantificadores com variáveis correctas de forma a tornar cada equivalência correcta.

(Nota: se houver múltiplas possibilidades de ordenação, mantenha a ordem alfabética x, y, z.)

Pergunta 10

Respondida Pontuou 2,000 de 2,000

Será que das premissas

$\forall x (P(x) \rightarrow (\neg R(x) \rightarrow \neg Q(x)))$

$\exists y (P(y) \wedge Q(y))$

se pode concluir que $\exists x R(x)$?

Se sim, prove a conclusão usando o sistema de Fitch (sem recorrer às regras Ana Con nem FO Con). Se não, apresente um contraexemplo.

Pode-se concluir, como provado no ficheiro de Fitch enviado.

 [_up201905348P10.prf](#)

Comentário:

Pergunta 11

Respondida Pontuou 2,000 de 2,000

Considere a seguinte expressão da linguagem do mundo de Tarski:

$$\exists x \exists y (SameShape(x,y) \wedge x \neq y \wedge \forall z (SameShape(x,z) \leftrightarrow (z=x \vee z=y)))$$

Considere agora que se pretendia estender a linguagem, criando-se uma função **card(x)**, que significa 'o número de objectos da mesma forma de x existentes no mundo (incluindo x)'.

A frase

$$\forall x (card(x) = 2)$$

é consequência da primeira? Se sim justifique, se não apresente um contra-exemplo.

$\forall x (card(x) = 2)$ não é consequência da primeira frase.

No mundo enviado está presente um contra-exemplo. Neste mundo existem dois cubos (**a** e **b**) e um tetraedro (**c**). A frase $\exists x \exists y (SameShape(x,y) \wedge x \neq y \wedge \forall z (SameShape(x,z) \leftrightarrow (z=x \vee z=y)))$ será verdadeira, visto que existem dois objetos diferentes com a mesma forma (os dois cubos, **a** e **b**) e não existe nenhum terceiro diferente destes dois mas com a mesma forma de **a**.

Porém, a frase $\forall x (card(x) = 2)$ não se verifica neste mundo, visto que só há um tetraedro. Isso significa que, para o caso de **c**, $card(c) = 1$ (ele próprio), logo a wff $card(x) = 2$ não é satisfeita por todos os objetos do mundo, pelo que $\forall x (card(x) = 2)$ é falso.

 [_up201905348P11.wld](#)

Comentário:

Pergunta 12

Correta Pontuou 2,000 de 2,000

Considere seguinte prova formal, cujo argumento é válido:

▶

1. $\forall x(\text{Small}(x) \rightarrow \text{Cube}(x))$

2. $\exists x \neg \text{Cube}(x) \rightarrow \exists x \text{Small}(x)$

3. $\neg \exists x \text{Cube}(x)$

4. d

5. $\text{Cube}(d)$

6. $\exists x \text{Cube}(x)$

7. $\perp$

8. $\neg \text{Cube}(d)$

9. $\forall x \neg \text{Cube}(x)$

10. $\neg \text{Cube}(a)$

11. $\exists x \neg \text{Cube}(x)$

12. $\exists x \text{Small}(x)$

13. $c \text{Small}(c)$

14. $\text{Small}(c) \rightarrow \text{Cube}(c)$

15. $\text{Cube}(c)$

16. $\exists x \text{Cube}(x)$

17. $\exists x \text{Cube}(x)$

18. $\perp$

19. $\exists x \text{Cube}(x)$

Complete as seguintes frases:

Na linha 4 inicia-se uma
prova por generalização universal ✓ .

As linhas 13 a 17 dizem respeito a uma
prova por instanciação existencial ✓ .

Na linha 10 faz-se uma
instanciação universal ✓ .

Na linha 16 faz-se uma
generalização existencial ✓ .

Na linha 19 conclui-se uma
prova por contradição ✓ .

A sua resposta está correta.

A resposta correta é:

Considere seguinte prova formal, cujo argumento é válido:

▶

1. $\forall x(\text{Small}(x) \rightarrow \text{Cube}(x))$

2. $\exists x \neg \text{Cube}(x) \rightarrow \exists x \text{Small}(x)$

3. $\neg \exists x \text{Cube}(x)$

4. d

5. $\text{Cube}(d)$

6. $\exists x \text{Cube}(x)$

7. $\perp$

8. $\neg \text{Cube}(d)$

9. $\forall x \neg \text{Cube}(x)$

10. $\neg \text{Cube}(a)$

11. $\exists x \neg \text{Cube}(x)$

12. $\exists x \text{Small}(x)$

13. $c \text{Small}(c)$

14. $\text{Small}(c) \rightarrow \text{Cube}(c)$

15. $\text{Cube}(c)$

16. $\exists x \text{Cube}(x)$

17. $\exists x \text{Cube}(x)$

18. $\perp$

19. $\exists x \text{Cube}(x)$

Complete as seguintes frases:

Na linha 4 inicia-se uma [prova por generalização universal].

As linhas 13 a 17 dizem respeito a uma [prova por instanciação existencial].

Na linha 10 faz-se uma [instanciação universal].

Na linha 16 faz-se uma [generalização existencial].

Na linha 19 conclui-se uma [prova por contradição].

https://moodle.up.pt/mod/quiz/review.php?attempt=52124&cmid=47056

8/9

Pergunta 13

Respondida Pontuou 2,000 de 2,000

Apresente uma prova, elaborada no sistema Fitch (sem recorrer às regras Ana Con nem FO Con), de que $\forall x (\neg \exists w \text{ Smaller}(w, x) \rightarrow \text{Tet}(x))$ é consequência de $\exists x (\forall w (w \neq x \rightarrow \text{Smaller}(x, w)) \wedge \text{Tet}(x))$.

 [_up201905348P13.prf](#)

Comentário:

◀ 65congruencias

Ir para...

NotasMDIS2019-2020T2 ▶